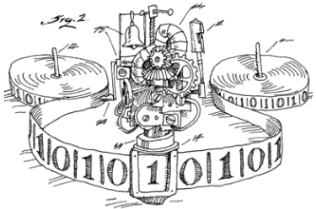
Teoría de la Computación y Lenguajes Formales



Teoría de la Computación y Lenguajes Formales: Sesión 11-B. Subclases, Fuentes, Temporización y Workflows

Édgar Chacón Ramírez
Departamento de Computación
Semestre 2026 - B

Alcance de la sesión 11-B

UNIVERSIDAD DE LOS ANDES VENEZUELA

Subclases Estructurales de Redes de Petri

Concepto de Fuentes y Sumideros

Temporización en Redes de Petri

Tríptica Holónica, Redes Etiquetadas y Fénix

Casos de Estudio Integrados

Conclusión

UNIVERSIDAD DE LOS ANDES VENEZUELA

Subclases Estructurales: Grafos de Estados, Grafos de Eventos y Libre Escogencia

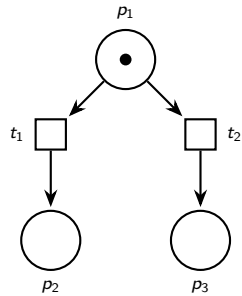
Grafo de Estados (Máquina de Estados)

Definición Formal

Una Red de Petri es una **Máquina de Estados (State Machine)** si cada transición tiene exactamente un lugar de entrada y un lugar de salida:

$$\forall t \in T: \quad |{}^\bullet t| = 1 \quad \text{y} \quad |t^\bullet| = 1$$

- **Capacidad de Modelado:** Modela bifurcaciones y decisiones (conflicto / OR-split), pero no puede modelar concurrencia (AND-split) ni sincronización (AND-join).
- **Conservación de Fichas:** Si M_0 tiene una sola ficha, la red conservará exactamente esa ficha en todo momento.
- **Conexión Formal:** Es **isomorfo a un Autómata Finito (DFA/NFA)**. Cada lugar es un estado del autómata.



Grafo de Eventos (Grafo Marcado / Marked Graph)

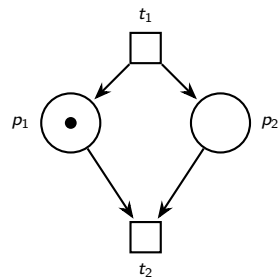
UNIVERSIDAD DE LOS ANDES VENEZUELA

Definición Formal

Una Red de Petri es un **Grafo Marcado (Marked Graph o Event Graph)** si cada lugar tiene exactamente una transición de entrada y una transición de salida:

$$\forall p \in P: \quad |{}^\bullet p| = 1 \quad \text{y} \quad |p^\bullet| = 1$$

- **Capacidad de Modelado:** Modela **concurrencia pura y sincronización** (paralelismo AND-split y AND-join), pero no puede modelar conflicto, decisiones ni recursos compartidos.
- **Propiedad Determinista:** Libre de conflictos. No existen decisiones no deterministas.
- **Aplicación:** Modelado de líneas de ensamblaje estrictas y procesamiento en pipeline.



Redes de Libre Escogencia (Free-Choice Nets)

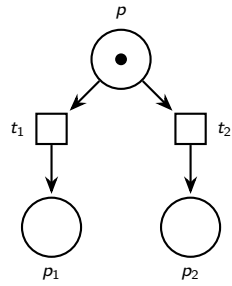
UNIVERSIDAD DE LOS ANDES VENEZUELA

Definición Formal

Una Red de Petri es de **Libre Escogencia (Free-Choice)** si cuando dos transiciones comparten un lugar de entrada, ese lugar es el único lugar de entrada de ambas:

$$\forall t_1, t_2 \in T: \quad {}^\bullet t_1 \cap {}^\bullet t_2 \neq \emptyset \implies {}^\bullet t_1 = {}^\bullet t_2 = \{p\}$$

- **Significado Operacional:** Si una transición en conflicto está habilitada, la otra **también lo está**. La elección entre ellas depende únicamente de la ficha en p, nunca de condiciones de sincronización externas.
- **Sin Confusión:** Separa limpiamente el **conflicto** de la **concurrencia**.
- **Importancia en Workflows:** Gran parte de los teoremas de corrección y verificación eficiente de procesos exigen que el flujo sea de Libre Escogencia.



UNIVERSIDAD DE LOS ANDES VENEZUELA

Fuentes y Sumideros: Entradas, Salidas y Ciclos de Vida

Fuentes y Sumideros en Redes de Petri

UNIVERSIDAD DE LOS ANDES VENEZUELA

Nodos Fuente y Nodos Sumidero

Elemento	Condición Formal	Significado en el Sistema	Ejemplo
Lugar Fuente	$^\bullet p = \emptyset$	Punto de entrada pasivo del sistema. Almacena insumos o solicitudes iniciales.	`Bandeja_Entrada_Pedidos`, `Buffer_Materia_Prima`.
Lugar Sumidero	$p^\bullet = \emptyset$	Punto de salida o destino final. Acumula productos terminados o descartes.	`Almacen_Despacho`, `Archivo_Auditoria`.
Transición Fuente	$^\bullet t = \emptyset$	Generador autónomo que produce fichas de forma continua o espontánea.	Llegada de clientes según tasa de arribo, generador de eventos externos.
Transición Sumidero	$t^\bullet = \emptyset$	Consumidor de fichas que destruye entidades del sistema sin retorno.	Salida del sistema hacia el cliente, desecho de piezas defectuosas.

Redes de Flujo de Trabajo: Las WF-Nets (van der Aalst)

UNIVERSIDAD DE LOS ANDES VENEZUELA

El Rol Central de Fuente y Sumidero en Workflows

Una Red de Petri $PN = (P, T, F)$ es una **WF-Net** si modela el ciclo de vida completo de un caso:

1. **Lugar Fuente Único ($i \in P$):** ${}^\bullet i = \emptyset$ (Creación de la instancia del proceso).
2. **Lugar Sumidero Único ($o \in P$):** $o^\bullet = \emptyset$ (Culminación de la instancia del proceso).
3. **Conectividad Fuerte de Caminos:** Todo nodo $x \in P \cup T$ está en algún camino dirigido desde i hasta o (no hay tareas muertas ni tareas inaccesibles).

Propiedad de Corrección (*Soundness*)

Una WF-Net es correcta (*Sound*) si:

- Siempre es posible llegar al estado final $M_f = [o]$ desde cualquier estado alcanzable.
- Al alcanzarse el sumidero o, **ningún otro lugar de la red contiene fichas** (limpieza de contexto).

UNIVERSIDAD DE LOS ANDES VENEZUELA

Temporización en Redes de Petri: Del Tiempo Lógico al Tiempo Métrico

¿Por qué Temporizar una Red de Petri?

UNIVERSIDAD DE LOS ANDES VENEZUELA

La Necesidad en la Ingeniería de Procesos

- Las Redes de Petri clásicas son **asíncronas**: modelan el orden causal de eventos, no su duración.
- En la realidad de la planta y del negocio, las actividades tienen una **duración física** (segundos, horas) y los buffers tienen **tiempos mínimos o máximos de permanencia**.
- La temporización permite calcular: **tiempos de ciclo (lead time), cuellos de botella, productividad y utilización de recursos**.

Las Dos Opciones de Temporización

¿Dónde asignamos el retardo temporal τ?

1. **Asociado a la Transición (T-timed):** La acción o tarea consume tiempo.
2. **Asociado al Lugar (P-timed):** La entidad debe reposar o madurar en un estado durante un tiempo.

Temporización en la Transición vs. en el Lugar

1. Temporización en la Transición (T-timed)

- A cada transición t se le asocia un retardo $\tau(t)$.
- **Semántica:** Al dispararse t, consume las fichas de entrada y durante el intervalo $\tau(t)$ la tarea se ejecuta. Al expirar $\tau(t)$, se depositan las fichas en la salida.
- **En Workflows:** Modela la **duración de una actividad activa** (ej: tiempo de mecanizado CNC, tiempo de redacción de informe por un analista).

2. Temporización en el Lugar (P-timed)

- A cada lugar p se le asocia un tiempo de permanencia $\tau(p)$.
- **Semántica:** Cuando una ficha entra en p, queda en estado "latente" y no puede habilitar transiciones de salida hasta que transcurran $\tau(p)$ unidades de tiempo.
- **En Workflows:** Modela **tiempos de espera pasivos o maduración** (ej: secado de pintura, enfriamiento de piezas, plazo legal de apelación).

UNIVERSIDAD DE LOS ANDES VENEZUELA

La Tríptica Holónica, Redes Etiquetadas y el Motor Fénix

Mapeo Holónico: Lugares y Transiciones

UNIVERSIDAD DE LOS ANDES VENEZUELA

Mapeo Operacional de los Lugares (P)

- **Disponibilidad de Recursos:** Máquina o persona libre para atender trabajo (`Robot_Libre`).
- **Etapa de Proceso:** Fase activa de transformación (`Pieza_En_Mecanizado`).
- **Almacén / Buffer:** Capacidad de acumulación de material (`Buffer_Entrada_Horno`).
- **Semáforo Lógico:** Condición que autoriza la ejecución concurrente (`Autorizacion_OK`).

Mapeo Operacional de las Transiciones (T)

- **Tarea Operacional:** Ejecución de una actividad de valor añadido (inicia/termina).
- **Bifurcación (OR-Split):** Decisión excluyente basada en condiciones (aprobar / rechazar).
- **Concurrencia (AND-Split) y Sincronización (AND-Join):** Lanzamiento y consolidación de tareas paralelas.

Redes Etiquetadas: Triggers y Transiciones Silenciosas (ϵ)

UNIVERSIDAD DE LOS ANDES VENEZUELA

Definición Formal: Función de Etiquetado

Dada una Red de Petri y un alfabeto de eventos o *triggers* Σ, se define:

$$\ell : T \longrightarrow \Sigma \cup \{\epsilon\}$$

- **El Trigger ($e \in \Sigma$):** Señal observable por sensor o usuario (ej: `FIN_CORTE`, `PAGO_OK`).
- **Transición Silenciosa (ϵ):** Acción interna sin sensor; la red evoluciona de M a M' sin evento visible.

Perspectiva del Operador

- Trabaja en el lenguaje del negocio o planta.
- **No ve** t_{14} **o** t_{27}; refiere el avance de estado exclusivamente por el **trigger**.

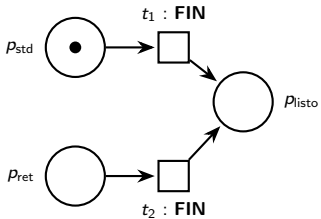
Perspectiva del Motor Fénix

- Recibe el trigger del sensor o interfaz UI.
- Usa el estado actual (M_k) para hallar la transición unívoca y avanzar el gemelo digital.

Desambiguación en Fénix: Determinismo por Marcado

El Problema: Sensores de Fin Compartidos en Múltiples Caminos

¿Qué ocurre si un sensor señala el mismo fin (*trigger e*), pero la pieza o trámite puede provenir de dos caminos distintos (ej: ruta estándar vs. retrabajo)?



Mismo trigger `FIN`, pero solo una transición está activa según el camino tomado.

Determinismo Condicionado al Marcado

Con un seguimiento riguroso del estado, para un marcado dado M_k, a lo sumo una transición con ese trigger está habilitada:

$$|\{t \in T \mid M_k \geq {}^\bullet t \ \wedge \ \ell(t) = e\}| \leq 1$$

¡Cero indeterminismo en ejecución! M_k desambigua el evento.

Autodiagnóstico en Fénix

Si llega el trigger e y el conjunto es vacío ($= 0$), Fénix detecta al instante una **anomalía o evento fuera de secuencia**.

El Token Coloreado: El Producto con Datos (CPN)

UNIVERSIDAD DE LOS ANDES VENEZUELA

De Fichas Anónimas a Fichas con Atributos

En las Redes de Petri Coloreadas (*Coloured Petri Nets - CPN*), las fichas son **objetos de datos tipados**:

- **El Producto Físico o Documento:** El chasis, la pieza o la orden de compra en tránsito.
- **Atributos Dinámicos:** Cada token porta variables:

$$\text{token} = \{\text{id} : \text{'TK-101'}, \text{tipo} : \text{'Acero'}, \text{estado} : \text{'Desbastado'}\}$$

- **Funciones de Guarda en las Transiciones:** Una transición solo se dispara si los atributos del token cumplen una condición lógica (ej: `[prioridad == 'Urgente']`).

La Gran Síntesis

Lugares (Recursos) + Transiciones (Procesos) + Tokens (Productos con Datos)

Toda la ontología de nuestro sistema se describe bajo un mismo modelo homogéneo y computable.

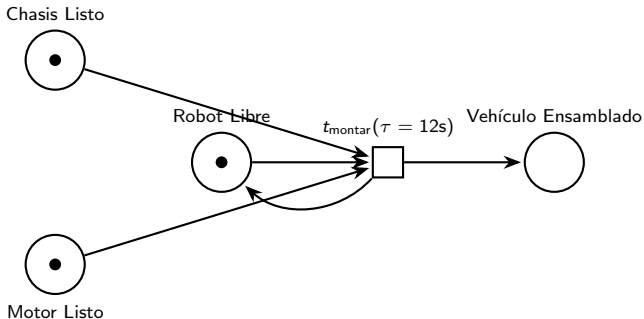
UNIVERSIDAD DE LOS ANDES VENEZUELA

Casos de Estudio Integrados: Manufactura y Negocios

Caso 1: Ensamble con Recursos y Temporización

Línea de Ensamble con Sincronización y Tiempos de Maquinado

Dos líneas paralelas preparan Chasis y Motor. Se ensamblan mediante un Robot de Montaje (t_{montar} con $\tau = 12\text{s}$):

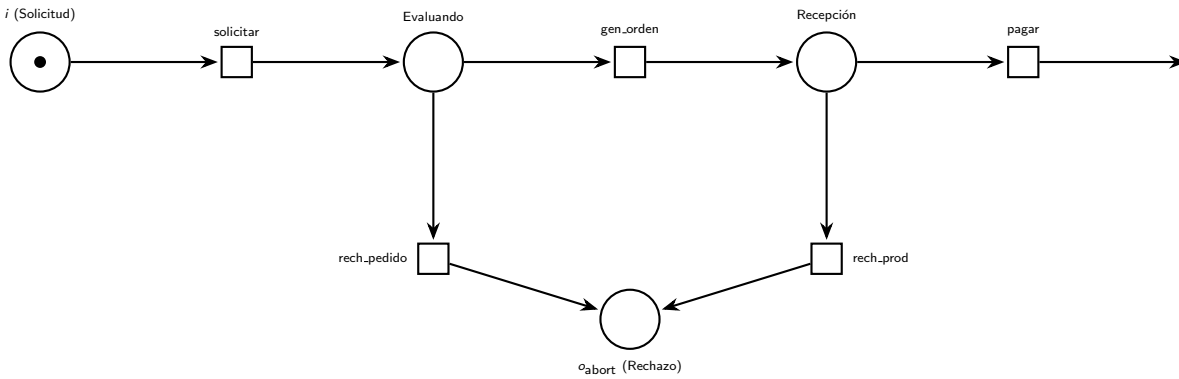


Sincronización AND-Join estricta: requiere Chasis + Motor + Robot simultáneamente.

Caso 2: Proceso de Compras entre 4 Dependencias

Fuente, Sumideros y Bifurcaciones que Cortan el Flujo

El pedido inicia en el **lugar fuente** p_{sol} y culmina en el **lugar sumidero** p_{fin} o aborta en p_{rech}:



Conclusión de la Sesión 11-B

UNIVERSIDAD DE LOS ANDES VENEZUELA

Lo que aprendimos en esta sesión

- **Subclases:** Grafo de Estados (autómata/conflicto), Grafo de Eventos (concurrencia pura) y Libre Escogencia (sin confusión).
- **Fuentes y Sumideros:** Entradas y salidas del ciclo de vida en WF-Nets con *Soundness*.
- **Temporización:** T-timed (duración activa de tareas) vs. P-timed (maduración/espera en lugares).
- **La Tríptica Unificada:** Recursos (Lugares), Procesos (Transiciones) y Productos (Tokens CPN).
- **Redes Etiquetadas y Motor Fénix:** Triggers del operador vs. transiciones internas (t). Desambiguación unívoca por marcado M_k (cero indeterminismo en ejecución) y detección de anomalías.

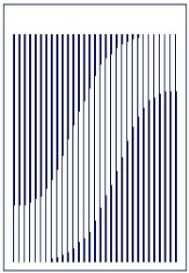
Próximo Bloque (Semana 12): Análisis Formal y Propiedades

Verificación formal: **Árbol de Alcanzabilidad, Invariantes de Lugar (P-invariantes) y Detección de Bloqueos (*Deadlocks*)**.

¡Muchas gracias!



UNIVERSIDAD
DE LOS ANDES
VENEZUELA



Édgar Chacón Ramírez
email: echacon@ula.ve